

模拟卷 07-医院预约挂号系统题目与详解

目录

1	软件工程与计算 II 期末模拟卷 07：医院预约挂号系统（题目与详解）	2
2	A 卷题目	2
3	B 详解	4
4	C 复盘清单	9

1 软件工程与计算 II 期末模拟卷 07: 医院预约挂号系统 (题目与详解)

1.1 卷面说明

本卷按 2020、2022 的完整十题结构设计, 并纳入 2025 的 Spring Boot 三层代码、策略模式、代码改造、测试与 HCI 题型。总分 100 分, 每题 10 分。

场景: 医院预约挂号系统提供预约挂号与退号。主要参与者包括患者、医生、分诊护士、支付平台、医院 HIS。系统采用 Web 架构, 客户端为浏览器, 服务器端采用 Spring Boot, 数据持久化由 Repository 完成。

2 A 卷题目

2.1 一、简答题 (10 分)

1. 软件工程。
2. 持续集成。
3. 软件生命周期模型。

2.2 二、需求题 (10 分)

围绕 预约挂号与退号:

1. 写出 2 个用例, 说明参与者和主成功场景。
2. 写出一个业务需求、一个用户需求和一个系统级需求。
3. 判断“系统需要向外部系统提供 API 供调用”属于哪类需求, 并说明原因。

2.3 三、需求分析题 (10 分)

根据场景, 完成 预约挂号与退号的概念类图:

1. 识别问题域概念类。
2. 写出概念类之间的关联、聚合、组合或继承。
3. 写出关键属性并给出文字版类图。

2.4 四、体系结构设计题（10 分）

系统采用 Web 分层架构：

1. 画出物理包图，要求体现客户端 `html/css/javascript/presentation`，服务器端 `Controller`、`Service`、`Repository`、`Domain`、`Database`，并标注 HTTP、REST API、JSON。
2. 针对 预约挂号与退号写出 `Service` 接口、`Repository` 方法声明、`Controller` 调用 `Service` 的依赖注入代码片段，写出包名。

2.5 五、详细设计题（10 分）

针对 预约挂号与退号：

1. 画出 `Controller`、`Service`、`Repository`、外部接口之间的顺序图。
2. 简述集中式、分散式、委托式控制策略。
3. 判断本场景适合的控制策略并说明理由。

2.6 六、模块化与信息隐藏题（10 分）

系统中 `patient`、`doctor`、`appointment`、`payment`、`refund` 包之间存在直接互相访问数据对象和调用内部方法的现象。

1. 从耦合和内聚角度分析问题。
2. 指出违反的设计原则。
3. 给出包结构和接口层面的改进方案。

2.7 七、设计模式题（10 分）

业务中存在变化点：替换医院 HIS 数据源。请说明使用 `Abstract Factory` 如何设计。

要求：

1. 写出模式适用原因。
2. 画出文字版类图。
3. 说明使用到的设计原则。
4. 说明优缺点。

2.8 八、软件构造题（10 分）

某同学把 appointment booking mixes payment, slot locking and database access 写在一个方法中，方法包含大量条件分支、魔法数字和对数据访问对象的直接调用。

1. 从软件构造角度列出问题。
2. 给出重构方向。
3. 写出一段改进后的代码骨架。

2.9 九、测试题（10 分）

针对 预约挂号与退号的核心方法：

1. 说明如何计算圈复杂度。
2. 设计满足 状态转换测试的测试用例集。
3. 补充一个异常路径测试用例。

2.10 十、人机交互题（10 分）

针对 科室选择、医生排班、号源状态、支付倒计时、退号入口，从 HCI 原则角度分析优点、不足和改进建议。至少写 5 点。

3 B 详解

3.1 一、简答题详解

- 软件工程：把系统化、规范化、可量化的方法应用于软件开发、运行和维护，并研究这些方法的学科。展开时补充需求、设计、构造、测试、维护、配置管理、质量保障和项目管理。
- 生命周期：软件从提出、开发、运行、维护到退役的全过程。模型可写瀑布、增量迭代、演化、螺旋。
- SCM：配置项识别、版本管理、变更控制、配置审计、状态报告、发布管理。变更控制为提交请求、评估影响、批准或拒绝、实施、验证、更新状态。
- CI：频繁集成主干，自动构建、测试和质量检查，降低集成风险，缩短反馈周期。
- 再工程：理解旧系统后进行重构、迁移或改造，使系统更易维护或适配新环境。
- 增量迭代与演化：前者按功能批次交付，后者根据反馈持续改变系统形态。

3.2 二、需求题详解

用例示例：

- 患者选择科室、医生和号源，系统锁定号源并创建预约订单。
- 患者退号，系统校验退号规则，生成退款记录并释放号源。

需求层次：

- 业务需求：建设医院预约挂号系统，提升预约挂号与退号的处理效率，降低人工处理成本。
- 用户需求：患者希望通过系统自助完成预约挂号与退号并查看处理结果。
- 系统级需求：系统接收请求后应校验用户权限、业务对象状态和输入数据，处理成功后保存记录并返回结果。
- 对外 API 属于对外接口需求，因为它规定本系统与外部系统之间的调用方式、输入输出、数据格式和异常处理。

3.3 三、需求分析题详解

概念类图文字答案：

类：

Patient
Doctor
Department
Appointment
TimeSlot
PaymentOrder
RefundRecord

关系：

Patient 1 -- 0..* Appointment
Doctor 1 -- 0..* Appointment
Doctor * -- 1 Department
Appointment 1 -- 1 TimeSlot
Appointment 1 -- 0..1 PaymentOrder
Appointment 1 -- 0..1 RefundRecord

关键属性：

Patient(patientId, name, phone)
Doctor(doctorId, name, title)
Department(deptId, name)
Appointment(appointmentNo, status, visitTime)
PaymentOrder(orderNo, amount, status)

评分点：概念类来自问题域，不写 Controller、Service、Repository；关系写多重性；属性只写业务状态和关键标识。

3.4 四、体系结构设计题详解

物理包图：

```

客户端 / 浏览器
    html
    css
    javascript
    presentation
        |
        | HTTP + REST API + JSON
        v
服务器端
    controller/api
    service 逻辑层
    repository 数据层接口
    domain/entity
    modules
    patient doctor appointment payment refund
    database
  
```

接口代码：

```

package edu.nju.hospital.service;

public interface AppointmentService {
    AppointmentResult bookAppointment(BookAppointmentCommand command);
}

package edu.nju.hospital.repository;

public interface AppointmentRepository {
    Optional<Appointment> findByAppointmentNo(String appointmentNo);
    void save(Appointment appointment);
}

package edu.nju.hospital.repository;

public interface DoctorScheduleRepository {
    List<TimeSlot> findAvailableSlots(Long doctorId);
    void lockSlot(TimeSlot slot);
}

package edu.nju.hospital.controller;

@RestController
  
```

```

@RequestMapping("/api/bookAppointment")
public class AppointmentController {
    private final AppointmentService service;

    public AppointmentController(AppointmentService service) {
        this.service = service;
    }

    @PostMapping
    public AppointmentResult submit(@RequestBody BookAppointmentCommand command) {
        return service.bookAppointment(command);
    }
}

```

评分点：Controller 通过构造器注入 Service；Service 和 Repository 都是接口；Controller 不直接访问 Repository。

3.5 五、详细设计题详解

顺序图：

```

User -> Controller: submit 预约挂号与退号 request
Controller -> AppointmentService: bookAppointment(command)
AppointmentService -> AppointmentRepository: query domain object
AppointmentService -> Strategy/Domain: check rules and calculate result
AppointmentService -> ExternalService: call external interface if needed
AppointmentService -> AppointmentRepository: save updated entity
AppointmentService -> DoctorScheduleRepository: query or update related data
AppointmentService --> Controller: result DTO
Controller --> User: HTTP response

```

控制风格：

- 集中式控制：少数控制对象掌握流程，流程集中但容易形成大控制器。
- 分散式控制：多个对象共同推进流程，单对象职责轻，但控制流难追踪。
- 委托式控制：入口对象保留主流程，把专业子任务委托给 Service、领域对象、策略对象和 Repository。
- 预约挂号与退号适合委托式控制，因为它包含校验、规则计算、外部接口、持久化和结果返回。

3.6 六、模块化与信息隐藏题详解

- 直接互相访问内部对象会形成高访问耦合，修改一个包的数据结构会影响另一个包。

- 业务包之间循环依赖违反低耦合、信息隐藏和 DIP。
- 把跨包交互改成接口调用：上层依赖 Service 接口，Service 依赖 Repository 接口，包内隐藏实现类。
- 把共享数据对象转成 DTO 或领域对象，不暴露内部集合和可变字段。
- 把变化规则封装到策略对象或领域服务中，提高内聚。

3.7 七、设计模式题详解

Abstract Factory 设计：

```
Client -> HisDaoFactory
HisDaoFactory -> PatientDao
HisDaoFactory -> AppointmentDao
NjuHisDaoFactory creates one product family
PartnerHisDaoFactory creates another product family
```

原则：DIP、OCP、面向接口编程。

作用：业务逻辑依赖 DAO 抽象，替换 HIS 数据源时替换工厂和产品族。

3.8 八、软件构造题详解

问题：

1. 命名不能表达业务含义。
2. 多个业务规则写在一个长条件或 `switch` 中。
3. 魔法数字散落在代码中。
4. 缺少非法输入处理。
5. 方法同时承担校验、计算、持久化或输出职责。

改进：

1. 使用有意义命名。
2. 提取小方法。
3. 用 `Strategy` 或表驱动隔离变化规则。
4. 用 `guard clause` 处理非法输入。
5. 为核心规则补充单元测试。

```
public boolean check(Request request) {
    validate(request);
    return rules.stream().allMatch(rule -> rule.pass(request));
}
```

3.9 九、测试题详解

- T1 正常输入：覆盖成功路径，预期成功。
- T2 关键字段为空：覆盖输入校验失败，预期拒绝并提示。
- T3 对象状态非法：覆盖业务状态失败，预期拒绝。

T4 外部接口失败：覆盖异常路径，预期回滚或返回失败。

T5 边界输入：覆盖金额、数量、时间段或容量边界，预期与规则一致。

圈复杂度： $V(G) = \text{判定节点数} + 1$ 。

若题目给出 4 个 `if` 或 `while` 判定，则 $V(G)=5$ 。

状态转换测试 作答时写明每个判定的真值和假值如何被覆盖。

3.10 十、人机交互题详解

- 系统状态可见：科室选择、医生排班、号源状态、支付倒计时、退号入口中的提交、处理中、成功、失败状态都要明确显示。
- 一致性和标准：按钮位置、颜色、图标、术语在同类页面中保持一致。
- 错误预防：危险操作要二次确认，非法输入在提交前提示。
- 识别优于回忆：常用选项、历史记录、默认值和示例能降低记忆负担。
- 用户控制和自由：提供返回、取消、撤销或重新提交路径。
- 美学和极简：高频任务放在主路径，次要信息折叠，避免过密表单。

4 C 复盘清单

做完本卷后回看：需求三层次、Web 物理包图、接口代码、委托式控制、设计原则、Abstract Factory、构造重构、状态转换测试、HCI 十项启发式。